

RULE SOCCER ROBOT



**UNIT KEGIATAN MAHASISWA ROBOTIK
POLITEKNIK NEGERI PADANG
2026**

RULE SOCCER ROBOT

A. TUJUAN

Tujuan dari penyelenggaraan Soccer Robot adalah:

1. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kreativitas siswa di sekolah dan masyarakat umum;
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam dunia nyata;
3. Meningkatkan kemampuan siswa dan masyarakat umum dalam pengembangan bidang teknologi robotika;
4. Meningkatkan kepekaan siswa dan masyarakat umum dalam menyelesaikan masalah bangsa dengan menggunakan teknologi robotika;

B. SPESIFIKASI ROBOT

a. Desain dan Dimensi

- Robot yang dibawa dalam kondisi sudah siap untuk bertanding.
- Desain robot yang digunakan adalah bebas.
- Ukuran robot tidak boleh melebihi 20 cm (panjang) x 20 cm (lebar), toleransi 0.5 cm.
- Tidak ada pembatasan untuk ketinggian robot dan sebelum pertandingan dimulai akan dilakukan pengecekan ukuran robot.
- Robot yang tidak sesuai dengan spesifikasi akan diberi kesempatan modifikasi sampai batas waktu yang ditentukan, kalau melewati batas waktu yang diberikan maka akan di diskualifikasi.
- Jumlah maksimal dari aktuator yang digunakan adalah 4 unit (seperti motor dc, servo, dan sebagainya).
- Diperbolehkan menggunakan mekanisme penendang seperti solenoid, servo, dan lainnya.
- Robot dilarang menggunakan mekanisme penggiring, baik pasif maupun aktif, dengan tujuan membawa bola dalam waktu yang lama.
- Untuk bagian panjang maksimal lengan yang menjorok dari ke dalam maksimal 7 cm.
- Berat robot tidak boleh melebihi 1 kg termasuk baterai yang digunakan (tidak termasuk remote kontrol yang digunakan oleh pengendali robot).

b. Perlengkapan Robot

- Robot dijalankan menggunakan microcontroller.
- Microcontroller yang digunakan adalah bebas.
- Tegangan nominal baterai yang digunakan adalah 12 V ($\pm 6\%$, Baik secara seri maupun parallel).
- Robot dan tools yang diperlukan, dipersiapkan oleh masing- masing team.
- Robot wajib lulus tahap validasi oleh panitia.
- Disediakan tempat untuk pengukuran tegangan baterai yang terjangkau oleh alat ukur.

C. LARANGAN DALAM MERANCANG ROBOT

- Robot dilarang menggunakan alat yang mudah terbakar.
- Robot dilarang memiliki mekanisme yang merusak arena dengan sengaja.
- Robot dilarang mengeluarkan cairan/bubuk/zat yang berbahaya ke arah lawan.
- Robot dilarang mencengkram area lapangan.
- Robot dilarang memiliki mekanisme yang dapat mencapit atau menahan bola.

D. REMOTE KONTROL

Peserta diharuskan menggunakan remote control *wireless* (tanpa kabel). Peserta diperbolehkan menggunakan remote kontrol berupa joy stick, atau handphone.

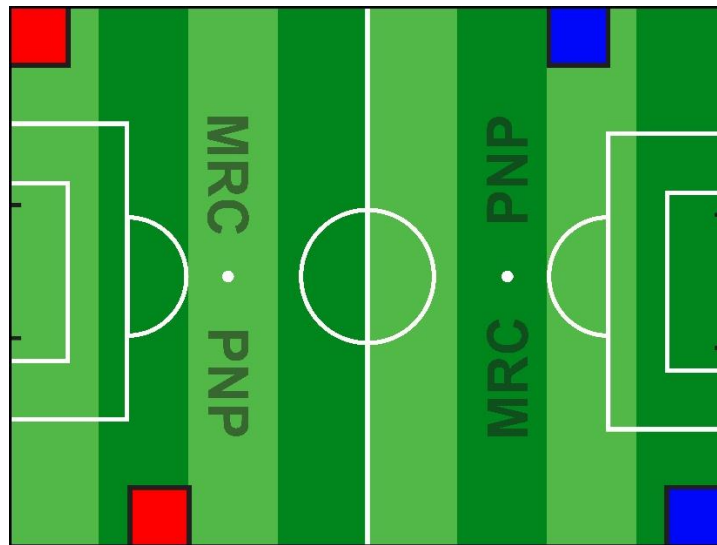
E. PEMBERIAN NAMA TIM

Semua robot harus diberi label dengan nama tim mereka di bagian depan dan atas robot.

F. SPESIFIKASI LAPANGAN DAN BOLA

- Dimensi dan Material Lapangan
 - 1) Area Permainan memiliki ukuran 182 cm x 243 cm, garis yang mengelilingi area permainan termasuk bagian dari lapangan.
 - 2) Lapangan dikelilingi oleh dinding setinggi 22 cm yang dicat hitam, termasuk di area luar. Gawang berada di luar bidang lapangan yang menempel pada dinding lapangan.
 - 3) Setiap sisi pendek dari area permainan memiliki satu gawang. Gawang berbentuk kotak dengan lebar 45 cm, tinggi 15 cm, dan kedalaman 75 mm. Satu gawang berwarna kuning, dan yang lain berwarna biru.

- 4) Di tengah lapangan terdapat lingkaran dengan diameter 45 cm, yang digambar dengan garis hitam tipis. Lingkaran ini digunakan sebagai panduan bagi Wasit dan Peserta saat kick-off.



- Dimensi dan Material Bola

Bola yang digunakan adalah bola standar bola ping pong dengan diameter 40 mm.

G. PERATURAN PERMAINAN SOCCER ROBOT

- Sistem Pertandingan

Sistem pertandingan yaitu sistem group

- 1.) Semua peserta berlomba berdasarkan pembagian bagan yang telah ditentukan pada saat technical meeting online.
- 2.) Pada sistem group, peserta bertanding sebanyak 2 ronde pertandingan dengan lawan yang berbeda, 1 ronde selama 3 menit, dengan waktu jeda antar ronde yaitu 30 detik.
- 3.) Team yang lolos ke babak selanjutnya adalah team yang memiliki point tertinggi.

- Sebelum Pertandingan

- 1) Pemanggilan team yang memasuki lapangan lomba hanya sebanyak 3 kali. Jeda waktu setiap pemanggilan adalah 20 detik. Jika tidak memasuki lapangan, maka team yang bersangkutan dianggap gugur.
- 2) Sebelum pertandingan peserta sudah berada pada tempat tunggu yang telah disediakan.
- 3) Sebelum pertandingan, peserta melakukan *running test* selama 30 detik.

- 4) Semua peserta dapat melakukan pengecekan, perbaikan, modifikasi robot dan mencoba lintasan track pada waktu *running test*.
 - 5) Peserta harus tertib dan tidak mengganggu peserta lainnya baik yang sedang ada di lintasan maupun yang berada diluar lintasan pertandingan.
- Saat Pertandingan
 - 1) Pertandingan dilakukan antara 2 tim, masing-masing terdiri dari 2 robot.
 - 2) Hanya peserta yang boleh berada di area pertandingan. Pembimbing atau orang tua tidak diizinkan masuk.
 - 3) Peserta akan bertanding sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - 4) Setiap lapangan akan diawasi oleh tiga wasit, dengan satu wasit peluit dan 2 wasit *retry*, dengan durasi pertandingan 2 x 3 menit.
 - 5) Robot hanya boleh mulai bergerak setelah ada aba-aba dari wasit.
 - 6) Peserta tidak boleh menyentuh robot selama pertandingan, kecuali meminta *retry*.
 - 7) Penggantian baterai tidak diperbolehkan selama pertandingan berlangsung.
 - 8) Robot pemain bertahan tidak boleh berada di area gawang lebih dari 10 detik. Pelanggaran akan memberikan penalti kepada lawan.
 - 9) Ketika wasit meniup peluit, semua robot harus berhenti.
 - 10) Peraturan tambahan akan diberikan selama pertandingan berlangsung.
 - 11) Keputusan wasit bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
 - Aturan Retry
 - 1) Jumlah *retry* tidak dibatasi dan pertandingan tetap berlanjut.
 - 2) Selama *retry*, peserta boleh memegang robot, tetapi untuk melanjutkan pertandingan, robot harus diletakkan kembali di area *retry* yang telah disediakan.
 - 3) Kedua robot dalam satu tim dilarang melakukan *retry* secara bersamaan. Jika terjadi, tim tersebut akan dikenakan sanksi penalti.
 - 4) Waktu pertandingan tetap berjalan selama *retry* berlangsung.
 - Aturan penalti
 - 1) Pemain bertahan berada di area gawang lebih dari 10 detik.
 - 2) Sentuhan ilegal atau intervensi peserta terhadap robot tanpa permintaan *retry*.
 - 3) Pelanggaran lain yang ditetapkan oleh wasit (misalnya, blocking yang tidak sesuai aturan, atau tindakan tidak sportif).

- 4) Lokasi Eksekusi Penalti: Tendangan penalti dilakukan dari titik penalti yang telah ditentukan, biasanya berada di jarak tertentu dari gawang lawan.
 - 5) Prosedur Eksekusi:
 - Robot yang melakukan tendangan penalti harus ditempatkan di titik penalti.
 - Robot lawan tidak boleh berada di depan gawang dan harus berada di luar area penalti.
 - Setelah aba-aba dari wasit, robot diperbolehkan untuk menendang bola dalam batas waktu 10 detik.
 - 6) Sanksi Penalti Tambahan: Jika pelanggaran terus berlanjut, wasit berhak memberikan penalti tambahan atau tindakan disipliner, seperti pengurangan poin atau diskualifikasi.
 - 7) Penalti untuk Tim Bertahan: Jika tim bertahan melanggar aturan selama eksekusi penalti (misalnya, masuk ke area penalti sebelum bola ditendang), penalti dapat diulang.
 - 8) Penalti Akibat Retry: Jika robot bertahan melakukan retry dalam situasi yang bisa menghalangi peluang mencetak gol, wasit dapat memberikan penalti langsung kepada tim lawan.
- Pelanggaran
 - 1) Pelanggaran Posisi:
 - a. Robot dilarang berada di area gawang lebih dari 10 detik (untuk robot bertahan).
 - 2) Pelanggaran Retry:
 - a. Kedua robot dalam satu tim dilarang melakukan retry secara bersamaan. Jika terjadi, tim akan dikenakan sanksi penalti.
 - b. Menyentuh robot tanpa izin retry dari wasit juga dianggap sebagai pelanggaran.
 - 3) Pelanggaran Teknis:
 - a. Robot dilarang melebihi batas dimensi atau berat yang ditentukan.
 - b. Penggantian baterai selama pertandingan dilarang dan akan dikenakan sanksi penalti.
 - 4) Pelanggaran Kontak Fisik:
 - a. Robot dilarang melakukan kontak fisik yang berlebihan atau menyebabkan kerusakan pada robot lawan. Kontak yang disengaja dan tidak sportif akan dikenakan sanksi.

5) Sanksi untuk Pelanggaran:

- a. Penalti diberikan untuk pelanggaran yang menyebabkan gangguan serius terhadap permainan.
 - b. Peringatan dapat diberikan untuk pelanggaran ringan, dan akumulasi pelanggaran ringan dapat menyebabkan penalti tambahan.
 - c. Wasit berhak untuk memberikan penalti, atau bahkan mendiskualifikasi tim yang melakukan pelanggaran berat atau berulang.
- Sesudah pertandingan
 - 1) Peserta dapat mengeluarkan robotnya dari lintasan.
 - 2) Kerusakan robot sebelum, saat dan sesudah acara perlombaan menjadi tanggung jawab masing- masing peserta.
 - Waktu
 - a. Running Test
Waktu running test diberikan selama 30 detik untuk setiap pertandingan.
 - b. Pertandingan
Waktu pertandingan yaitu selama 3 menit per babak.

H. TIM ROBOT

Setiap tim robot terdiri dari dua orang peserta. Jika peserta berasal dari sekolah, tim diperbolehkan didampingi oleh satu orang pembina atau pendamping. Jumlah tim dari sekolah yang sama tidak dibatasi, sehingga satu sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu tim.

I. DISKUALIFIKASI

Tim akan didiskualifikasi jika:

- 1) Peserta menyentuh robot pada saat pertandingan sudah dimulai.
- 2) Jika tidak memasuki lapangan setelah dipanggil sebanyak 3 kali, maka team yang bersangkutan dianggap gugur.
- 3) Robot tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh panitia setelah diberikan waktu untuk modifikasi.
- 4) Peserta kedapatan menggunakan robot lain yang berbeda dari robot yang di validasi.

J. Sistim Point

a Sistem grup

Perolehan point berdasarkan:

- Point kemenangan mendapat 3 point
- Point kekalahan akan mendapatkan 0 point
- Apabila seri maka akan mendapatkan 1 point
- Tim yang mendapatkan point tertinggi akan melanjutkan ke babak selanjutnya, jika point nya sama maka di hitung dari jumlah GOL

b Sistem gugur

Apabila terjadi seri maka akan di lakukan tendangan pinalti sebanyak 3 kali tendangan pinalti apabila pinalti tersebut seri maka akan di lakukan pinalti hingga salah satu mendapat poin.

K. Peraturan Teknis

- Dewan juri berhak menggugurkan tim jika tidak menerima keputusan
- Jika ada tim yang tidak hadir pada saat tm, maka dinyatakan setuju dengan rules yang telah dibuat.
- Hal-hal yang belum ditentukan, akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan panitia.

Contact Person

Ilham Kurnia Ilahi : 083180692738

Gadiza Fauzi : 083182691238